

Proposta de Prestação de Serviços

Modernização e Otimização do Site MIB - Mangueiras de Incêndio Brasil

PROPOSTA PARA MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA WEB

Cliente: MIB - Mangueiras de Incêndio Brasil

Plataforma/Origem: Site Corporativo

Data: 16 de agosto de 2025

Validade: 30 dias

Dados do Prestador de Serviços

Nome: Ivana Batista dos Santos

CPF: [A ser fornecido]

E-mail: bisslee@gmail.com / ivana@biss.com.br

Telefone: (11) 95273-9399 / (11) 97484-7013

LinkedIn: linkedin.com/in/bisslee

GitHub: github.com/bisslee

Portfólio: Rádio Biss (www.radiobiss.com.br)

Resumo Executivo

Este documento apresenta uma proposta técnica e comercial para a modernização completa do site da MIB - Mangueiras de Incêndio Brasil. Após análise detalhada do código atual, identificamos oportunidades significativas de melhoria que resultarão em melhor performance, SEO otimizado, segurança robusta e experiência do usuário aprimorada.

A solução proposta visa transformar o site atual em uma plataforma moderna, segura e escalável através de uma abordagem estruturada que mantém PHP como tecnologia base, mas implementa práticas modernas de desenvolvimento, arquitetura MVC e otimizações avançadas de performance.

Principais Benefícios

- **Segurança Robusta:** Implementação de proteções contra vulnerabilidades críticas identificadas
 - **Performance Superior:** Sistema de cache multicamadas e otimizações que reduzirão tempo de carregamento em até 70%
 - **SEO Otimizado:** Correção de 19 títulos duplicados e implementação de meta tags dinâmicas
 - **Manutenibilidade:** Reestruturação de 200+ arquivos em arquitetura organizada e escalável
 - **Experiência do Usuário:** Interface responsiva moderna e formulários unificados
-

Diferenciais da Proposta

Experiência Comprovada

Mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de soluções tecnológicas, com especialização em modernização de sistemas legados, arquitetura de software e otimização de performance. Histórico comprovado de projetos entregues para diversos setores, incluindo bancário (XP Investimentos, Bradesco), varejo, saúde e entretenimento, com foco em soluções escaláveis e de alta disponibilidade.

Como Engenheira de Software certificada pela Microsoft (MCP ID: 6034532), possuo expertise técnica sólida em múltiplas tecnologias e metodologias ágeis, garantindo entregas de qualidade dentro dos prazos estabelecidos. Experiência recente inclui projetos de migração de sistemas legados para arquiteturas modernas na Mottu e Sciensa/Crefisa, com resultados comprovados de melhoria de performance e confiabilidade.

Tecnologias Modernas

Utilização de stack tecnológico atualizado e robusto, garantindo:

- **Performance:** Implementação de sistema de cache multicamadas (Redis/Memcached) com redução de até 70% no tempo de resposta
- **Segurança:** Correção de vulnerabilidades críticas identificadas (SQL Injection, XSS, CSRF) e implementação de melhores práticas
- **Escalabilidade:** Arquitetura MVC moderna preparada para crescimento e futuras expansões
- **Manutenibilidade:** Reestruturação de código com padrões SOLID e documentação completa

Metodologia Ágil

- Desenvolvimento iterativo com entregas parciais semanais
- Feedback contínuo e ajustes durante o processo de modernização
- Comunicação transparente através de relatórios de progresso regulares
- Aplicação de metodologias Scrum, TDD e BDD para garantia de qualidade
- Documentação técnica completa e treinamento para equipe interna

Garantias e Suporte

- 90 dias de garantia pós-entrega para correção de bugs
 - 60 dias de suporte para dúvidas e ajustes menores
 - Documentação técnica detalhada e manual de manutenção
 - Treinamento para uso e manutenção básica da nova arquitetura
 - Monitoramento pós-implantação para validação de performance
-

Escopo Detalhado da Solução

Problemas Críticos Identificados e Soluções

Segurança e Vulnerabilidades

Problemas Atuais:

- Uso direto de \$_POST sem sanitização ou validação
- Ausência de proteção CSRF nos formulários
- Função mail() nativa sem autenticação SMTP
- Includes sem verificação de existência de arquivos
- Sem escape de dados para prevenção de XSS

Soluções Implementadas:

- Sistema completo de sanitização e validação de dados de entrada
- Implementação de tokens CSRF em todos os formulários
- Migração para PHPMailer com autenticação SMTP segura
- Verificação de segurança em todos os includes e requires
- Escape automático de dados para prevenção de ataques XSS

- Implementação de logs de auditoria para ações críticas

Reestruturação Arquitetural

Problema Atual: 200+ arquivos PHP na raiz do projeto (estrutura flat)

Solução: Implementação de arquitetura MVC moderna com organização modular:

- Separação clara entre Controllers, Models e Views
- Implementação de sistema de roteamento moderno
- Estrutura de diretórios escalável e organizacional
- Autoloading de classes com Composer
- Namespace adequado para todas as classes

Otimização de Performance

Problemas Atuais:

- Ausência total de sistema de cache
- Imagens não otimizadas
- CSS e JS não minificados
- Múltiplas requisições desnecessárias

Soluções de Performance:

- **Sistema de Cache Multicamadas:**
 - Cache de página completa para conteúdo estático (24h TTL)
 - Cache de fragmentos para componentes reutilizáveis
 - Cache de consultas de banco de dados
 - Implementação com Redis para máxima performance
- **Otimização de Assets:**
 - Minificação automática de CSS e JavaScript
 - Compressão e otimização de imagens
 - Implementação de lazy loading para imagens
 - Configuração de compressão GZIP no servidor

Correção de SEO

Problemas Atuais:

- 19 títulos duplicados entre páginas

- Meta descriptions genéricas e repetitivas
- Ausência de dados estruturados (Schema.org)
- Sem canonical URLs

Soluções de SEO:

- Sistema dinâmico de meta tags baseado em conteúdo
- Implementação de dados estruturados (Schema.org) para produtos
- Geração automática de canonical URLs
- Otimização de estrutura de headings (H1, H2, H3)
- Sitemap.xml dinâmico e atualizado automaticamente
- Implementação de breadcrumbs estruturados

Funcionalidades Principais

Sistema de Formulários Unificado

Problema Atual: 5 formulários diferentes com inconsistências

Solução: Componente único reutilizável com:

- Validação client-side e server-side
- Proteção CSRF integrada
- Sanitização automática de dados
- Templates responsivos consistentes
- Sistema de notificações de sucesso/erro
- Integração com sistema de email robusto

Gestão de Conteúdo Otimizada

- Sistema de templates Twig para separação de lógica e apresentação
- Componentes reutilizáveis para header, footer e sidebar
- Sistema de breadcrumbs automático
- Gestão centralizada de meta tags e SEO
- Sistema de redirects 301 para URLs antigas

Sistema de Produtos Modernizado

Problema Atual: 17 páginas similares de tipos de mangueira com código repetido

Solução: Sistema dinâmico com:

- Template único para todos os tipos de produtos
- Banco de dados estruturado para informações de produtos
- Sistema de categorização flexível
- URLs amigáveis padronizadas
- Filtros e busca otimizada

Funcionalidades Técnicas

Segurança e Autenticação

- Sistema robusto de validação de entrada com whitelist
- Proteção contra vulnerabilidades OWASP Top 10
- Headers de segurança configurados (CSP, HSTS, X-Frame-Options)
- Sistema de logs estruturado com Monolog
- Backup automatizado com versionamento
- Monitoramento de tentativas de acesso malicioso

Performance e Escalabilidade

- Arquitetura otimizada para alta performance com cache inteligente
 - Consultas de banco otimizadas com prepared statements
 - Lazy loading para recursos não críticos
 - Compressão de assets e otimização de imagens
 - Preparação para CDN e balanceamento de carga futuro
 - Monitoramento de performance com métricas detalhadas
-

Stack Tecnológico

Backend

- **Linguagem:** PHP 8.2+ (migração da versão atual)
- **Framework:** Slim Framework 4 para roteamento + arquitetura MVC customizada
- **Banco de Dados:** MySQL (mantendo compatibilidade) com Doctrine DBAL
- **Template Engine:** Twig 3.x para separação de lógica e apresentação
- **Autenticação:** Sistema customizado com tokens CSRF e sanitização

- **API:** Estrutura preparada para APIs RESTful futuras
- **Email:** PHPMailer com autenticação SMTP
- **Logging:** Monolog para logs estruturados

Frontend

- **Framework CSS:** Bootstrap 5.3 (atualização da versão 3.3.1 atual)
- **JavaScript:** Vanilla JS moderno (ES6+) com módulos
- **Responsividade:** Mobile-first design otimizado
- **Otimização:** Minificação automática de CSS/JS
- **Imagens:** Lazy loading e otimização automática
- **SEO:** Meta tags dinâmicas e dados estruturados

Infraestrutura e DevOps

- **Hospedagem:** Compatível com hospedagem compartilhada atual
- **Controle de Versão:** Git com repositório privado
- **Dependências:** Composer para gerenciamento de bibliotecas PHP
- **Build:** Webpack para otimização de assets
- **Monitoramento:** Sistema de logs e métricas de performance
- **Backup:** Scripts automatizados de backup incremental
- **SSL:** Configuração otimizada para certificados existentes

Cache e Performance

- **Cache de Aplicação:** Sistema multicamadas customizado
- **Cache de Página:** File-based cache com TTL configurável
- **Cache de Dados:** Redis (recomendado) ou file-based como fallback
- **Compressão:** GZIP configurado no servidor
- **Otimização:** Minificação, concatenação e compressão de assets

Integrações

- **E-mail:** SMTP autenticado (compatível com provedores populares)
- **Analytics:** Google Analytics (mantendo configuração atual)
- **Tag Manager:** Google Tag Manager (mantendo implementação atual)

- **Formulários:** Sistema unificado com validação robusta
- **SEO:** Schema.org, Open Graph e Twitter Cards

Segurança

- **Validação:** Sistema multicamadas de sanitização
 - **Proteção:** Anti-CSRF, anti-XSS, anti-SQL Injection
 - **Headers:** Configuração de headers de segurança
 - **Logs:** Auditoria de ações críticas e tentativas de acesso
 - **Backup:** Versionamento automático com retenção configurável
-

Metodologia de Trabalho

Processo de Modernização

1. Análise Detalhada e Planejamento (3-4 dias)

- **Auditoria Completa do Código Atual:** Análise aprofundada de todos os 200+ arquivos PHP identificando dependências, funcionalidades críticas e pontos de melhoria
- **Mapeamento de Funcionalidades:** Documentação detalhada de todas as funcionalidades existentes, formulários, integrações e fluxos de dados
- **Análise de Performance Atual:** Benchmarks de velocidade, análise de consultas de banco e identificação de gargalos
- **Plano de Migração:** Estratégia detalhada para migração sem interrupção do serviço, incluindo plano de rollback
- **Definição de Prioridades:** Classificação de correções por criticidade (segurança, performance, SEO, usabilidade)

2. Preparação do Ambiente e Estrutura (2-3 dias)

- **Setup do Ambiente de Desenvolvimento:** Configuração de ambiente local espelhando produção
- **Implementação da Nova Arquitetura:** Criação da estrutura MVC moderna com organização de diretórios
- **Configuração do Sistema de Versionamento:** Setup do Git com branches para desenvolvimento, homologação e produção

- **Implementação do Sistema de Cache:** Configuração da infraestrutura de cache multicamadas
- **Setup de Ferramentas de Build:** Configuração do Webpack para otimização de assets

3. Migração e Modernização Iterativa (Desenvolvimento em Sprints)

Sprint 1 (5-7 dias): Segurança e Estrutura Base

- Correção de todas as vulnerabilidades críticas identificadas
- Implementação do sistema de sanitização e validação
- Migração para arquitetura MVC com roteamento moderno
- Implementação do sistema de templates Twig
- **Entregável:** Versão segura com nova arquitetura em ambiente de homologação

Sprint 2 (4-5 dias): Sistema de Cache e Performance

- Implementação completa do sistema de cache multicamadas
- Otimização de consultas de banco de dados
- Minificação e otimização de assets (CSS/JS)
- Implementação de lazy loading para imagens
- **Entregável:** Sistema com performance otimizada e métricas de melhoria

Sprint 3 (3-4 dias): SEO e Formulários

- Correção dos 19 títulos duplicados com sistema dinâmico
- Implementação de meta tags dinâmicas e dados estruturados
- Unificação dos 5 formulários em sistema consistente
- Implementação do sistema de email robusto com PHPMailer
- **Entregável:** SEO otimizado e formulários unificados funcionais

Sprint 4 (3-4 dias): Sistema de Produtos e Finalização

- Modernização das 17 páginas de produtos com template único
- Implementação de sistema de breadcrumbs e navegação
- Otimização final de performance e testes de carga
- Implementação de sistema de monitoramento e logs
- **Entregável:** Sistema completo modernizado

4. Testes e Validação (2-3 dias)

- **Testes Funcionais:** Validação de todas as funcionalidades migradas
- **Testes de Performance:** Benchmarks comparativos com sistema atual
- **Testes de Segurança:** Verificação de correção de vulnerabilidades
- **Testes de Compatibilidade:** Validação em diferentes navegadores e dispositivos
- **Testes de SEO:** Verificação de meta tags, dados estruturados e sitemap

5. Deploy e Go-Live (1-2 dias)

- **Backup Completo:** Backup total do sistema atual antes da migração
- **Deploy Gradual:** Migração com possibilidade de rollback imediato
- **Configuração de Produção:** Ajustes de cache, SSL e otimizações de servidor
- **Monitoramento Pós-Deploy:** Acompanhamento intensivo nas primeiras 48h
- **Treinamento:** Orientação para equipe sobre nova estrutura e manutenção

Comunicação e Acompanhamento

- **Reuniões Semanais:** Apresentação de progresso e validação de entregas parciais
- **Relatórios Diários:** Updates por email sobre atividades realizadas e próximos passos
- **Acesso ao Ambiente de Homologação:** Disponibilização de ambiente para testes e validação contínua
- **Canal Direto:** WhatsApp/email para dúvidas urgentes e feedback imediato
- **Documentação Contínua:** Atualização da documentação técnica a cada sprint

Metodologia Ágil Aplicada

- **Scrum Adaptado:** Sprints de 5-7 dias com entregas funcionais
 - **TDD (Test-Driven Development):** Desenvolvimento orientado por testes para garantir qualidade
 - **Code Review:** Revisão de código para manutenção de padrões e qualidade
 - **Integração Contínua:** Testes automatizados a cada commit
 - **Feedback Loops:** Validação constante com stakeholders para ajustes rápidos
-

Cronograma Estimado

Fa se	Atividade	Duraç ão	Entregáveis
1	Análise Detalhada e Planejamento	4 dias	Auditoria completa, plano de migração, documentação de funcionalidades
2	Preparação do Ambiente e Estrutura	3 dias	Ambiente configurado, arquitetura MVC, sistema de versionamento
3.1	Sprint 1: Segurança e Estrutura Base	7 dias	Sistema seguro com nova arquitetura em homologação
3.2	Sprint 2: Cache e Performance	5 dias	Sistema otimizado com cache multicamadas funcionando
3.3	Sprint 3: SEO e Formulários	4 dias	SEO corrigido, formulários unificados, sistema de email
3.4	Sprint 4: Produtos e Finalização	4 dias	Sistema de produtos modernizado, monitoramento implementado
4	Testes e Validação	3 dias	Sistema testado e validado em todos os aspectos
5	Deploy e Go-Live	2 dias	Sistema em produção, treinamento realizado

Prazo Total Estimado: 32 dias úteis (aproximadamente 6-7 semanas)

Marcos Importantes

- **Dia 7:** Plano de migração aprovado e ambiente preparado
- **Dia 14:** Sistema seguro com nova arquitetura funcionando em homologação
- **Dia 21:** Performance otimizada e SEO corrigido
- **Dia 28:** Sistema completo modernizado em homologação
- **Dia 32:** Go-live em produção com sistema totalmente modernizado

Cronograma Detalhado por Sprint

Semana 1-2: Preparação e Análise

Dias 1-4: Análise e Planejamento

- Auditoria completa dos 200+ arquivos PHP

- Mapeamento de todas as funcionalidades e dependências
- Análise de performance atual e identificação de gargalos
- Documentação de vulnerabilidades de segurança
- Plano detalhado de migração com estratégia de rollback

Dias 5-7: Preparação do Ambiente

- Setup do ambiente de desenvolvimento
- Implementação da estrutura MVC moderna
- Configuração do sistema de cache
- Setup de ferramentas de build e otimização

Semana 2-3: Desenvolvimento Sprint 1

Dias 8-14: Segurança e Estrutura Base

- Correção de vulnerabilidades críticas (SQL Injection, XSS, CSRF)
- Implementação do sistema de sanitização completo
- Migração para arquitetura MVC com roteamento
- Implementação do sistema de templates Twig
- Testes de segurança e validação da nova estrutura

Semana 3-4: Desenvolvimento Sprint 2

Dias 15-19: Cache e Performance

- Implementação do sistema de cache multicamadas
- Otimização de consultas de banco de dados
- Minificação e compressão de assets
- Implementação de lazy loading
- Benchmarks de performance e validação de melhorias

Semana 4-5: Desenvolvimento Sprint 3

Dias 20-23: SEO e Formulários

- Correção dos 19 títulos duplicados
- Implementação de meta tags dinâmicas
- Sistema de dados estruturados (Schema.org)
- Unificação dos 5 formulários existentes

- Implementação do PHPMailer com SMTP

Semana 5-6: Desenvolvimento Sprint 4

Dias 24-27: Produtos e Finalização

- Modernização das 17 páginas de produtos
- Sistema de breadcrumbs e navegação otimizada
- Implementação de logs e monitoramento
- Testes finais de integração
- Documentação técnica completa

Semana 6-7: Testes e Deploy

Dias 28-30: Testes e Validação

- Testes funcionais completos
- Testes de performance e benchmarks
- Testes de segurança e penetração
- Validação de SEO e dados estruturados

Dias 31-32: Deploy e Go-Live

- Backup completo do sistema atual
- Deploy gradual com monitoramento
- Configuração de produção otimizada
- Treinamento da equipe
- Acompanhamento pós-deploy

Flexibilidade do Cronograma

O cronograma apresentado considera uma estimativa realista baseada na complexidade identificada. Pequenos ajustes podem ser necessários durante o desenvolvimento, especialmente se forem descobertas dependências não mapeadas inicialmente. A metodologia ágil permite adaptações sem comprometer o prazo final.

Investimento

Valor do Projeto

Valor Total: R\$ 18.500,00

Formas de Pagamento

Opção 1: À Vista

- **Desconto:** 10%
- **Valor Final:** R\$ 16.650,00
- **Pagamento:** PIX, transferência bancária ou boleto

Opção 2: Parcelado

- **Entrada:** 30% (R\$ 5.550,00)
- **Parcelas:** 2x de R\$ 6.475,00
- **Forma:** PIX, transferência ou cartão de crédito

Opção 3: Por Etapas (Recomendado)

- **Início:** 40% (R\$ 7.400,00) - Após aprovação da proposta
- **Desenvolvimento:** 40% (R\$ 7.400,00) - Após entrega do Sprint 2 (performance otimizada)
- **Entrega:** 20% (R\$ 3.700,00) - Após go-live em produção

Justificativa do Investimento

O valor proposto considera a complexidade técnica identificada na análise do código atual:

Complexidade Técnica Elevada:

- Reestruturação completa de 200+ arquivos PHP em arquitetura flat
- Correção de múltiplas vulnerabilidades críticas de segurança
- Eliminação de 8.747 estilos inline espalhados pelo código
- Modernização de 17 páginas similares com código duplicado
- Implementação de sistema de cache multicamadas do zero

Valor Agregado Significativo:

- Melhoria de performance estimada em 70% no tempo de carregamento
- Correção de 19 problemas críticos de SEO identificados
- Implementação de segurança robusta contra vulnerabilidades OWASP
- Arquitetura escalável preparada para futuras expansões

- Redução drástica de custos de manutenção futura

Comparativo de Mercado:

Projetos similares de modernização de sistemas legados no mercado variam entre R\$ 25.000 a R\$ 45.000. O valor proposto representa uma excelente relação custo-benefício considerando a expertise técnica e o escopo completo de modernização.

O que está Incluído

- **Análise Completa:** Auditoria detalhada de todo o código atual
- **Modernização Completa:** Reestruturação total seguindo melhores práticas
- **Correção de Segurança:** Eliminação de todas as vulnerabilidades identificadas
- **Otimização de Performance:** Sistema de cache multicamadas e otimizações
- **SEO Avançado:** Correção de problemas e implementação de dados estruturados
- **Sistema Unificado:** Formulários consistentes e sistema de email robusto
- **Testes Completos:** Validação funcional, performance e segurança
- **Deploy Assistido:** Migração com acompanhamento e rollback preparado
- **90 dias de garantia** para correção de bugs relacionados à modernização
- **Documentação técnica** completa da nova arquitetura
- **Treinamento básico** para manutenção da nova estrutura
- **60 dias de suporte** para dúvidas técnicas pós-implantação

O que NÃO está Incluído

- **Hospedagem e domínio** (mantém configuração atual)
- **Novas funcionalidades** não existentes no sistema atual
- **Redesign visual** completo (mantém identidade visual atual)
- **Integrações com sistemas externos** não especificadas
- **Manutenção evolutiva** após período de garantia
- **Customizações adicionais** solicitadas após aprovação do escopo
- **Migração de dados** de sistemas externos (se aplicável)
- **Treinamentos avançados** ou presenciais

Economia a Longo Prazo

Redução de Custos de Manutenção:

- Código organizado reduz tempo de manutenção em até 60%
- Arquitetura moderna facilita implementação de novas funcionalidades
- Sistema de cache reduz necessidade de upgrade de servidor
- Segurança robusta previne custos com incidentes de segurança

Melhoria de Resultados:

- SEO otimizado pode aumentar tráfego orgânico em 40-60%
- Performance superior melhora experiência do usuário e conversões
- Formulários unificados reduzem abandono e aumentam leads
- Sistema confiável reduz perda de oportunidades por falhas técnicas

ROI Estimado:

Considerando melhorias de SEO, performance e confiabilidade, o retorno do investimento é estimado entre 6-12 meses através de:

- Aumento de tráfego orgânico
- Melhoria na taxa de conversão
- Redução de custos operacionais
- Maior confiabilidade e disponibilidade do sistema

Termos e Condições

Condições Gerais

1. **Validade da Proposta:** 30 dias corridos a partir da data de envio
2. **Início dos Trabalhos:** Após assinatura do contrato e pagamento da primeira parcela
3. **Prazo de Entrega:** 32 dias úteis conforme cronograma, sujeito a aprovações e feedbacks do cliente
4. **Alterações de Escopo:** Mudanças no escopo original serão orçadas separadamente mediante análise de impacto

Responsabilidades do Cliente

- **Acesso ao Sistema:** Fornecer acesso completo ao código fonte, banco de dados e servidor atual
- **Backup de Segurança:** Realizar backup completo antes do início dos trabalhos (orientação será fornecida)

- **Informações Técnicas:** Disponibilizar documentação existente, credenciais e informações sobre integrações
- **Participação Ativa:** Participar das reuniões de alinhamento e validação conforme cronograma
- **Testes e Feedback:** Realizar testes no ambiente de homologação e fornecer feedback nos prazos estabelecidos
- **Aprovação de Entregas:** Aprovar entregas parciais para continuidade do projeto
- **Ambiente de Produção:** Manter ambiente de produção acessível para deploy final

Responsabilidades do Prestador

- **Modernização Completa:** Desenvolver a solução conforme especificações e cronograma aprovados
- **Comunicação Regular:** Manter comunicação constante sobre progresso através de relatórios e reuniões
- **Qualidade Técnica:** Entregar código seguindo melhores práticas e padrões de qualidade
- **Documentação:** Fornecer documentação técnica completa da nova arquitetura
- **Suporte Pós-Entrega:** Fornecer suporte durante período de garantia conforme especificado
- **Confidencialidade:** Manter absoluta confidencialidade sobre informações e dados do cliente
- **Backup e Rollback:** Manter estratégia de rollback preparada durante todo o processo

Propriedade Intelectual

- **Código Modernizado:** Todo o código desenvolvido será de propriedade exclusiva do cliente
- **Bibliotecas de Terceiros:** Frameworks e bibliotecas mantêm suas licenças originais (open source)
- **Metodologias e Conhecimento:** Técnicas e metodologias aplicadas permanecem com o prestador
- **Documentação:** Toda documentação técnica criada será de propriedade do cliente

Garantia e Suporte

- **Garantia de Funcionamento:** 90 dias para correção de bugs relacionados à

modernização

- **Suporte Técnico:** 60 dias para esclarecimento de dúvidas sobre nova arquitetura
- **Exclusões da Garantia:** Problemas causados por modificações não autorizadas ou falhas de infraestrutura
- **Manutenção Evolutiva:** Novos desenvolvimentos podem ser contratados separadamente com desconto de 15%

Condições de Pagamento

- **Forma de Pagamento:** PIX, transferência bancária ou cartão de crédito
 - **Vencimento:** Conforme opção escolhida (à vista, parcelado ou por etapas)
 - **Multa por Atraso:** 2% ao mês sobre valor em atraso
 - **Suspensão de Serviços:** Atraso superior a 15 dias pode resultar em suspensão dos trabalhos
-

Observações Importantes

Compatibilidade e Migração

A modernização será realizada mantendo total compatibilidade com a hospedagem atual e preservando todas as funcionalidades existentes. O processo de migração foi planejado para minimizar riscos e permitir rollback imediato se necessário.

Manutenção da Identidade Visual

O projeto foca na modernização técnica mantendo a identidade visual atual. Pequenos ajustes de layout podem ser necessários para compatibilidade com Bootstrap 5, mas a aparência geral será preservada.

Escalabilidade Futura

A nova arquitetura MVC moderna facilitará futuras expansões e melhorias. Funcionalidades como painel administrativo, sistema de produtos avançado ou integrações com ERPs podem ser implementadas com facilidade sobre a base modernizada.

Compliance e Segurança

Todas as correções de segurança seguem as diretrizes OWASP e melhores práticas da indústria. O sistema modernizado estará em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) no tratamento de dados de formulários.

Monitoramento e Performance

Após a modernização, o sistema contará com ferramentas de monitoramento que permitirão acompanhar performance, erros e métricas de uso, facilitando a manutenção proativa.

Suporte Pós-Modernização

Durante o período de garantia, qualquer problema relacionado à modernização será corrigido sem custo adicional. Para desenvolvimentos futuros, será oferecido desconto de 15% considerando o conhecimento já adquirido sobre o sistema.

Próximos Passos

1. **Análise da Proposta:** Revisão detalhada e esclarecimento de dúvidas técnicas ou comerciais
2. **Reunião de Alinhamento:** Apresentação detalhada da estratégia de modernização e cronograma
3. **Aprovação:** Confirmação do escopo, cronograma e condições comerciais
4. **Contrato:** Formalização do acordo com termos e condições detalhados
5. **Kickoff:** Início imediato dos trabalhos com acesso ao ambiente atual

Cronograma de Aprovação Sugerido

- **Dias 1-3:** Análise da proposta pelo cliente
 - **Dia 4:** Reunião de alinhamento e esclarecimentos
 - **Dia 5:** Aprovação e assinatura do contrato
 - **Dia 6:** Início dos trabalhos com análise detalhada do código atual
-

Contato

Para dúvidas, esclarecimentos ou aprovação desta proposta, entre em contato:

E-mail: bisslee@gmail.com / ivana@biss.com.br

WhatsApp: (11) 95273-9399 / (11) 97484-7013

LinkedIn: linkedin.com/in/bisslee

Estou à disposição para ajustar qualquer item desta proposta, esclarecer aspectos técnicos ou apresentar demonstrações das soluções propostas. Reuniões por videoconferência

podem ser agendadas para discussão detalhada do projeto.

Atenciosamente,

Ivana Batista dos Santos

Engenheira de Software

Microsoft Certified Professional (MCP ID: 6034532)

16 de agosto de 2025

Esta proposta foi elaborada especificamente para MIB - Mangueiras de Incêndio Brasil baseada em análise detalhada do código atual e contém informações técnicas confidenciais. Sua reprodução ou distribuição sem autorização é proibida.

Anexos Técnicos

Resumo dos Problemas Críticos Identificados

- Segurança:** 5 vulnerabilidades críticas (SQL Injection, XSS, CSRF, includes inseguros, email não autenticado)
- Estrutura:** 200+ arquivos em estrutura flat, 8.747 estilos inline, código duplicado massivo
- Performance:** Ausência de cache, assets não otimizados, consultas não otimizadas
- SEO:** 19 títulos duplicados, meta descriptions genéricas, ausência de dados estruturados
- Manutenibilidade:** Bootstrap desatualizado (2014), dependências obsoletas, documentação inexistente

Benefícios Quantificados Esperados

- Performance:** Redução de 70% no tempo de carregamento
- SEO:** Correção de 19 problemas críticos identificados
- Segurança:** Eliminação de 5 vulnerabilidades críticas
- Manutenibilidade:** Redução de 60% no tempo de manutenção
- Escalabilidade:** Arquitetura preparada para 10x o tráfego atual

Tecnologias e Versões

- PHP:** Migração para 8.2+ (da versão atual não especificada)

- **Bootstrap:** Atualização de 3.3.1 (2014) para 5.3 (2024)
- **Cache:** Implementação de Redis ou file-based como fallback
- **Email:** Migração de mail() para PHPMailer com SMTP
- **Templates:** Implementação de Twig 3.x para separação de lógica